

# BMU Firmware V1012 — Alarm Sistemi Kullanıcı Kılavuzu

**Ürün:** ENKO BMU-52S **Firmware:** V1012 **Doküman Kapsamı:** Alarm set parametreleri, alarm tipleri ve kullanıcılar için işletim kuralları.

## İçindekiler

- [1. Genel Bakış](#)
- [2. Alarm Seti Nedir?](#)
- [3. Alarm Referans Tablosu](#)
- [4. Standart Dışı Alarm Mantiği](#)

## 1. Genel Bakış

Batarya Yönetim Ünitesi (BMU), batarya voltajını, akımını, sıcaklığını ve yardımcı sensör okumalarını sürekli olarak izler. Ölçülen bir değer ayarlanmış bir eşiği aştığında ve gereken onay gecikmesi (DELAY) boyunca bu durumda kaldığında, ilgili alarm aktif hale gelir.

**Başlangıç bekleme süresi:** Ölçümlerin stabilize olabilmesi için sistem açılışından sonraki **10 saniye** boyunca tüm alarm değerlendirmesi askıya alınır.

**Parametre bazlı devre dışı bırakma:** Her alarm limiti bir koşula bağlıdır. Koruma veya Uyarı parametresi kendi minimum değerine eşitse (yani parametre yapılandırılmamışsa), ölçülen değerden bağımsız olarak alarm pasif tutulur. Limit parametresini minimum değerine ayarlamak, firmware değişikliği yapmadan alarmı fiilen devre dışı bırakır.

## 2. Alarm Seti Yapısı

BMU çok sayıda ölçümü sürekli olarak izler. Alarm gerektiren her izlenen ölçüm için BMU bir **alarm seti** kullanır: BMU'nun bir hata durumunu nasıl tespit ettiğini, onayladığını ve temizlediğini birlikte tanımlayan 7 parametreden oluşan bir grup. Ne ölçülüyor olursa olsun, her alarm seti aynı 7 parametreyi içerir.

| # | Parametre        | Kısa Ad             | Görevi                                                                                           |
|---|------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Koruma Limiti    | <b>KORUMA</b>       | Kritik limit — bu değerin aşılması koruyucu bir aksiyonu tetikler                                |
| 2 | Koruma Eşiği     | <b>KORUMA EŞİĞİ</b> | Koruma alarmının temizlenmesi için değerin ne kadar geri toparlanması gerektiği                  |
| 3 | Onay Gecikmesi   | <b>DELAY</b>        | Herhangi bir alarmın aktive olmasından önce hata durumunun kaç ms süreyle devam etmesi gerektiği |
| 4 | Tetikleme Sayacı | <b>NOT</b>          | Manuel sıfırlama gerekmeden önce Koruma alarmının kaç kez kendiliğinden temizlenebileceği        |

| # | Parametre      | Kısa Ad            | Görevi                                                                            |
|---|----------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 5 | Sayaç Azalması | <b>DECDLY</b>      | Tetikleme sayacının 1 azalması için kaç saat hatasız çalışma gerektiği            |
| 6 | Uyarı Limiti   | <b>UYARI</b>       | Tavsiye niteliğindeki limit — koruma seviyesine ulaşılmadan önce operatörü uyarır |
| 7 | Uyarı Eşiği    | <b>UYARI EŞİĞİ</b> | Uyarı alarminin temizlenmesi için değerin ne kadar geri toparlanması gerektiği    |

İki alarm parametresi (KORUMA ve UYARI), alarmin *nerede* aktive olacağını tanımlar. İki eşik parametresi (KORUMA EŞİĞİ ve UYARI EŞİĞİ) ise *nerede* deaktive olacağını tanımlar. Gecikme (DELAY) *ne kadar hızlı* aktive olacağını kontrol eder. Sayaç (NOT) ve onun azalma parametresi (DECDLY), aynı hatanın zaman içinde tekrarlanması durumunda ne olacağını kontrol eder.

## 2.1 Koruma

Koruma, bir ölçüm için katı ve kesin bir limittir. Ölçülen değer bu sınırı aştığında, BMU derhal koruyucu bir aksiyon alır. Koruma, sürdürülmesi durumunda bataryaya veya ilişkili ekipmana zarar verebilecek bir değere ayarlanmalıdır. Sistem operatör müdahalesini beklemes: durum onaylanır onaylanmaz kendi kendine harekete geçer.

Koruma alarmları devre dışı bırakılabilir (**bazı istisnalar mevcuttur**). İlgili parametre minimum değerine ayarlandığında alarm devre dışı kalır. Alarm devre dışı olduğunda dijital çıkışlar tetiklenmez.

**Örnek:** 4200 mV'a ayarlanmış bir hücre yüksek voltaj koruması, herhangi bir hücre bu voltaja ulaştığı an (onay gecikmesinden sonra) BMU'nun harekete geçeceği anlamına gelir.

## 2.2 Koruma Eşiği

Bir Koruma alarmı aktive olduktan sonra (**minimum değerine ayarlanmamışsa**), alarmin temizlenebilmesi için ölçülen değerin koruma seviyesini *en az bu kadar* aşarak geri toparlanması gerekir. Bu geri toparlanma marjına eşik değeri denir.

Eşik olmadan, koruma limitinin tam sınırında dalgalanan bir değer alarmin hızlı bir şekilde açılıp kapanmasına neden olur. Eşik, temiz ve stabil bir geçiş sağlar: bir alarm aktive olduğunda, durum net ve tam olarak çözümlene kadar aktif kalır.

Eşiği 0'a ayarlamak mümkündür, ancak bu geri toparlanma marjını tamamen ortadan kaldırır: ölçülen değer koruma limitinin altına düştüğü an, hiçbir tampon olmadan alarm temizlenir. Bu, eşiğin önlemesi gereken açma/kapama titremesini yeniden ortaya çıkarır; bu nedenle limitine yakın dalgalanabilen her ölçüm için sıfırdan farklı bir değer önerilir.

Bazı istisnai durumlarda, eşik özelliği değeri ne olursa olsun hiç kullanılmaz. Örneğin, sensör bağlantı kesilmesi hataları, eşik özelliği ayarlanmış olsa bile limit değerlerine göre değerlendirilmez (*bkz. §4.2*).

**Örnek:** Koruma = 4200 mV, Koruma Eşiği = 100 mV. Alarm **4200 mV**'ta aktive olur → sadece voltaj **4100 mV**'ın altına düştüğünde temizlenir.

## 2.3 Koruma Gecikmesi (Onay)

Onay gecikmesi (DELAY), setteki herhangi bir alarmın onaylanıp tetiklenmesinden önce hata durumunun kaç milisaniye veya saniye (**bazı alarmlar gecikme parametresinin birimini saniye olarak alır**) süreyle devam etmesi gerektiğini belirtir. Durum, gecikme süresi dolmadan kendiliğinden düzelirse, hiçbir alarm kaydedilmez ve koruyucu bir aksiyon alınmaz.

**Bu parametre paylaşılır:** aynı alarm setindeki hem Koruma hem de Uyarı alarmları aynı gecikme (DELAY) değerini kullanır — yalnızca Uyarı'ya özel ayrı bir gecikme yoktur.

NOT'un aksine, gecikme 0'a ayarlanarak devre dışı bırakılamaz. Her gecikme parametresi firmware tarafından zorunlu kılınan bir minimuma sahiptir (çoğu alarm için 100 ms), bu nedenle mümkün olan en kısa onay penceresi sıfır değil bu minimumdur.

Bir ölçümdeki kısa süreli sıçramalar gecikme tarafından bastırılır. Yalnızca gerçek bir hata olacak kadar uzun süre devam eden durumlar bir alarmı tetikler.

## 2.4 Deneme Sayısı (NOT)

**NOT yalnızca alarm setinin Koruma tarafına uygulanır.** Aynı setteki Uyarı alarmının kendine ait bir tetikleme sayacı yoktur ve kaç kez tetiklenmiş olursa olsun, durumu çözüldüğü anda her zaman kendiliğinden temizlenir.

NOT parametresi, operatör müdahalesi gerekmeden önce bir Koruma alarmının kaç kez tetiklenip kendiliğinden temizlenebileceğini sınırlar. Koruma alarmı her aktive olduğunda dahili bir sayaç bir artar. Sayaç yapılandırılan limite ulaştığında, alarm artık otomatik olarak temizlenmez. Bir operatör tarafından manuel olarak onaylanması ve sıfırlanması gerekir.

| Ayar | Davranış                                                 |
|------|----------------------------------------------------------|
| 0    | Limit yok — NOT devre dışı                               |
| N    | N tetiklemeden sonra manuel operatör sıfırlaması gerekir |

Tekrar tekrar tetiklenip kendiliğinden temizlenen bir alarm, genellikle kötüleşmekte olan aralıklı, tekrarlayan bir hatayı işaret eder. Tetikleme sayacı, yapılandırılabilir sayıda tekrardan sonra hatanın arka planda sessizce tekrarlanmak yerine operatörün dikkatine sunulmasını sağlar.

## 2.5 Azalma Gecikmesi (DECDLY)

**NOT gibi, DECDLY de yalnızca alarm setinin Koruma tarafına uygulanır** — Uyarı'nın azaltılacak bir tetikleme sayacı zaten olmadığından, Uyarı için buna denk bir azalma sayacı yoktur.

Bir Koruma alarmı tetikleme sayısı biriktirmiş (**NOT aracılığıyla**) ancak hata son zamanlarda tekrarlanmamışsa, sistem sayacı zaman içinde otomatik olarak azaltabilir. DECDLY parametresi, sayacın bir adım azalması için kaç ardışık saat hatasız çalışma gerektiğini belirler.

DECDLY özelliği yalnızca NOT parametresi 0'dan büyük olduğunda etkilidir; NOT 0 (devre dışı) ise, DECDLY'nin azaltacağı bir sayaç yoktur.

| Ayar | Davranış                                         |
|------|--------------------------------------------------|
| 0    | Sayaç asla otomatik olarak azalmaz               |
| N    | Alarm her N saat pasif kaldığında sayaç 1 azalır |

DECDLY, sistemin seyrek görülen hataları kademeli olarak "affetmesine" olanak tanır. Bir hata birkaç gün önce bir kez oluşmuş ve tekrarlanmamışsa, sayaç zaman içinde yavaşça sıfıra doğru geri döner.

## 2.6 Uyarı

Uyarı, Koruma'dan daha az kritik bir seviyeye ayarlanır ve bir ölçüm bir hata durumuna doğru ilerlerken önce bu seviye aşılır. Uyarı limitine ulaşıldığında BMU operatörü bilgilendirir (**SCADA üzerinden**) ancak herhangi bir koruyucu aksiyon **almaz**.

Uyarı alarmı, alarm setinin gecikmesini (DELAY) Koruma ile paylaşır (bölüm 2.3), ancak kendine ait bir NOT veya DECDLY'si yoktur — durum çözüldüğünde her zaman kendiliğinden temizlenir ve asla manuel sıfırlama gerektirmez.

Uyarı, durum kötüleşip koruma eşiğine ulaşılmadan önce operatöre tepki verme (yükü azaltma, bataryayı inceleme, nedeni araştırma) fırsatı tanır.

İzlenen her ölçüm için, Uyarı'nın her zaman Koruma Eşiği'nden daha önce güvenilir bir şekilde ortaya çıkması amacıyla, Uyarı Eşiği normal çalışma aralığına Koruma Eşiği'nden daha yakın ayarlanmalıdır.

Uyarı alarmları devre dışı bırakılabilir (**bazı istisnalar mevcuttur**). İlgili parametre minimum değerine ayarlandığında alarm devre dışı kalır. Alarm devre dışı olduğunda dijital çıkışlar tetiklenmez.

## 2.7 Uyarı Eşiği

Kavram olarak Koruma Eşiği ile aynıdır, ancak Uyarı alarmına uygulanır. Bir uyarı tetiklendikten sonra, uyarının temizlenmesi için ölçülen değerin uyarı limitini en az bu kadar aşarak geri toparlanması gerekir.

Bu, bir değer tam limit sınırında salınım yaptığı uyarı göstergesinin titremesini önler. Koruma Eşiği'nde olduğu gibi, bu değeri **0**'a ayarlamak geri toparlanma marjını ortadan kaldırır: değer limitin altına düştüğü an uyarı temizlenir.

**Örnek:** Uyarı Eşiği = 4100 mV, uyarı histerezisi = 80 mV. Uyarı **4100 mV**'ta aktive olur → sadece voltaj **4020 mV**'in altına düştüğünde temizlenir.

## 3. Alarm Referans Tablosu

ID numarasına göre sıralanmış tüm 63 alarm ID slotu (0–62). **Sütun rehberi:**

- **Tip** — KORUMA = derhal koruyucu aksiyon alır; UYARI = yalnızca bilgilendirir, aksiyon almaz
- **NOT** — ✓ bir tetikleme sayısı limitinin yapılandırılabilmesi anlamına gelir; limite ulaşıldığında alarm manuel sıfırlama gerektirir. Yalnızca KORUMA tipi alarmlarda mevcuttur
- **DECDLY** — ✓ tetikleme sayısının hatasız çalışma sırasında zaman içinde otomatik olarak azalabileceği anlamına gelir. Yalnızca NOT da ✓ olduğunda anlamlıdır

- (bkz. §4.x) ile işaretlenmiş satırlar KORUMA/UYARI/EŞİK alanlarını bölüm 2'de anlatılardan farklı şekilde kullanır — bkz. [Standart Dışı Alarm Mantiği](#)

PBUSB = Pozitif Bara , NBUSS = Negatif Bara , PMSD = Pozitif MSD Sigortası , NMSS = Negatif MSD Sigortası , RB = Direnç Kartı , COM = Haberleşme

**İzlenebilirlik notu:** Firmware ile bu doküman arasındaki asıl bağlantı **ID** numarasıdır — her ID, BMU parametre dosyasındaki (`paramBMU-52S.json` → `alarms[]`) ilgili alarm kaydına karşılık gelir. Alarm Adı sütunu, SCADA arayüzünde gösterilecek Türkçe metindir.

| ID | Alarm Adı                    | Tip    | Tetikleme Koşulu<br>(Varsayılan)                 | NOT | DECDLY | Aktif<br>Olduğu<br>Durum | V1012 |
|----|------------------------------|--------|--------------------------------------------------|-----|--------|--------------------------|-------|
| 0  | Hata Yok                     | —      | Sistemde hiçbir hata bulunmuyor                  | —   | —      | Her zaman                | ✓     |
| 4  | Paket Yüksek Voltaj Koruması | KORUMA | Toplam Paket voltajı $\geq$ <b>192,5 V</b>       | ✓   | ✓      | Her zaman                | ✓     |
| 5  | Paket Yüksek Voltaj Uyarısı  | UYARI  | Toplam Paket voltajı $\geq$ <b>190 V</b>         | —   | —      | Her zaman                | ✓     |
| 6  | Hücre Yüksek Voltaj Koruması | KORUMA | Herhangi bir hücre voltajı $\geq$ <b>3700 mV</b> | ✓   | ✓      | Her zaman                | ✓     |
| 7  | Hücre Yüksek Voltaj Uyarısı  | UYARI  | Herhangi bir hücre voltajı $\geq$ <b>3650 mV</b> | —   | —      | Her zaman                | ✓     |
| 10 | Paket Düşük Voltaj Koruması  | KORUMA | Toplam Paket voltajı $\leq$ <b>137,5 V</b>       | ✓   | ✓      | Her zaman                | ✓     |
| 11 | Paket Düşük Voltaj Uyarısı   | UYARI  | Toplam Paket voltajı $\leq$ <b>140 V</b>         | —   | —      | Her zaman                | ✓     |
| 12 | Hücre Düşük Voltaj Koruması  | KORUMA | Herhangi bir hücre voltajı $\leq$ <b>2650 mV</b> | ✓   | ✓      | Her zaman                | ✓     |
| 13 | Hücre Düşük Voltaj Uyarısı   | UYARI  | Herhangi bir hücre voltajı $\leq$ <b>2700 mV</b> | —   | —      | Her zaman                | ✓     |
| 14 | Şarj Yüksek Akım Koruması    | KORUMA | Şarj akımı $\geq$ <b>200 A</b>                   | ✓   | ✓      | Sadece şarjda            | ✓     |
| 15 | Şarj Yüksek Akım Uyarısı     | UYARI  | Şarj akımı $\geq$ <b>160 A</b>                   | —   | —      | Sadece şarjda            | ✓     |
| 16 | Deşarj Yüksek Akım Koruması  | KORUMA | Deşarj akımı $\geq$ <b>200 A</b>                 | ✓   | ✓      | Sadece deşarjda          | ✓     |
| 17 | Deşarj Yüksek Akım Uyarısı   | UYARI  | Deşarj akımı $\geq$ <b>160 A</b>                 | —   | —      | Sadece deşarjda          | ✓     |

| ID | Alarm Adı                       | Tip    | Tetikleme Koşulu<br>(Varsayılan)                               | NOT | DECDLY | Aktif<br>Olduğu<br>Durum | V1012 |
|----|---------------------------------|--------|----------------------------------------------------------------|-----|--------|--------------------------|-------|
| 18 | Şarj Yüksek Sıcaklık Koruması   | KORUMA | Herhangi bir hücre sıcaklığı $\geq 50\text{ }^{\circ}\text{C}$ | ✓   | ✓      | Sadece şarjda            | ✓     |
| 19 | Şarj Yüksek Sıcaklık Uyarısı    | UYARI  | Herhangi bir hücre sıcaklığı $\geq 45\text{ }^{\circ}\text{C}$ | —   | —      | Sadece şarjda            | ✓     |
| 20 | Deşarj Yüksek Sıcaklık Koruması | KORUMA | Herhangi bir hücre sıcaklığı $\geq 50\text{ }^{\circ}\text{C}$ | ✓   | ✓      | Sadece deşarjda          | ✓     |
| 21 | Deşarj Yüksek Sıcaklık Uyarısı  | UYARI  | Herhangi bir hücre sıcaklığı $\geq 45\text{ }^{\circ}\text{C}$ | —   | —      | Sadece deşarjda          | ✓     |
| 22 | Şarj Düşük Sıcaklık Koruması    | KORUMA | Herhangi bir hücre sıcaklığı $\leq 5\text{ }^{\circ}\text{C}$  | ✓   | ✓      | Sadece şarjda            | ✓     |
| 23 | Şarj Düşük Sıcaklık Uyarısı     | UYARI  | Herhangi bir hücre sıcaklığı $\leq 10\text{ }^{\circ}\text{C}$ | —   | —      | Sadece şarjda            | ✓     |
| 24 | Deşarj Düşük Sıcaklık Koruması  | KORUMA | Herhangi bir hücre sıcaklığı $\leq 5\text{ }^{\circ}\text{C}$  | ✓   | ✓      | Sadece deşarjda          | ✓     |
| 25 | Deşarj Düşük Sıcaklık Uyarısı   | UYARI  | Herhangi bir hücre sıcaklığı $\leq 10\text{ }^{\circ}\text{C}$ | —   | —      | Sadece deşarjda          | ✓     |
| 26 | Düşük Kapasite Koruması         | KORUMA | Şarj Durumu (SOC) $< \%0$                                      | ✓   | ✓      | Her zaman                | ✓     |
| 27 | Düşük Kapasite Uyarısı          | UYARI  | Şarj Durumu (SOC) $< \%5$                                      | —   | —      | Her zaman                | ✓     |
| 29 | Hücre Dengesizliği Koruması     | KORUMA | Hücreler arası voltaj farkı $\geq 400\text{ mV}$               | ✓   | ✓      | Her zaman                | ✓     |
| 30 | Yüksek Basınç Uyarısı           | UYARI  | Ortam Basıncı $\geq 30\text{ kPa}$                             | —   | —      | Her zaman                | ✓     |
| 31 | LIN Sensörü Arızası             | KORUMA | LIN Bus hataları $\geq 5$ Ardışık (bkz. §4.1)                  | ✓   | ✓      | Her zaman                | ✓     |
| 32 | Akım Sensörü Arızası            | UYARI  | Akım sensörü geçersiz bir değer okuyor (bkz. §4.2)             | —   | —      | Her zaman                | ✓     |

| ID | Alarm Adı                              | Tip    | Tetikleme Koşulu<br>(Varsayılan)                                                           | NOT | DECDLY | Aktif<br>Olduğu<br>Durum | V1012 |
|----|----------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|--------------------------|-------|
| 33 | Sıcaklık Sensörü Arızası               | KORUMA | Sıcaklık sensörü geçersiz bir değer okuyor (bkz. §4.2)                                     | ✓   | ✓      | Her zaman                | ✓     |
| 34 | Yüksek H <sub>2</sub> Koruması         | KORUMA | LIN sensöründen gelen H <sub>2</sub> gaz seviyesi $\geq 6$ (0–10 sensör ölçeği, bkz. §4.3) | ✓   | ✓      | Her zaman                | ✓     |
| 35 | Yüksek CO Koruması                     | KORUMA | LIN sensöründen gelen CO gaz seviyesi $\geq 6$ (0–10 sensör ölçeği, bkz. §4.3)             | ✓   | ✓      | Her zaman                | ✓     |
| 47 | Kontrol Kartı Yüksek Sıcaklık Koruması | KORUMA | Kontrol kartı sıcaklığı $\geq 60\text{ °C}$                                                | ✓   | ✓      | Her zaman                | ✓     |
| 49 | Sıcaklık Farkı Uyarısı                 | UYARI  | Hücre sıcaklığı abs(Maks - Min) $\geq 5\text{ °C}$                                         | —   | —      | Her zaman                | ✓     |
| 52 | Akım Sensörü Ters Bağlantı Uyarısı     | UYARI  | Voltaj yönü akım yönünün tersi olduğunda (bkz. §4.1)                                       | —   | —      | Her zaman                | ✓     |
| 53 | Düşük Piezo Uyarısı                    | UYARI  | Herhangi bir hücre basınç sensörü okuması $\leq 30\text{ kPa}$                             | —   | —      | Her zaman                | ✓     |
| 57 | LOG Yazma Uyarısı                      | UYARI  | SD kart algılanamadı                                                                       | —   | —      | Her zaman                | ✓     |
| 59 | Yüksek Besleme Uyarısı                 | UYARI  | BMU besleme voltajı $> 30\text{ V}$                                                        | —   | —      | Her zaman                | ✓     |
| 60 | Düşük Besleme Uyarısı                  | UYARI  | BMU besleme voltajı $< 10\text{ V}$                                                        | —   | —      | Her zaman                | ✓     |
| 61 | Kısa Devre Koruması                    | KORUMA | Akım büyüklüğü $\geq 300\text{ A}$                                                         | ✓   | ✓      | Her zaman                | ✓     |
| 62 | Balans Kesilme Koruması                | KORUMA | Balans direnci donanım durumu yazılım komutuyla uyuşmuyor                                  | ✓   | ✓      | Her zaman                | ✓     |

Yazılımda kontrol edilmeyen hatalar

| ID | Alarm Adı                      | V1012 |
|----|--------------------------------|-------|
| 1  | Acil Durdurma                  | ×     |
| 2  | Yüksek Voltaj Koruması         | ×     |
| 3  | Yüksek Voltaj Uyarısı          | ×     |
| 8  | Düşük Voltaj Koruması          | ×     |
| 9  | Düşük Voltaj Uyarısı           | ×     |
| 28 | Düşük SOH Uyarısı              | ×     |
| 36 | Paket Yüksek Sıcaklık Koruması | ×     |
| 37 | Paket Yüksek Sıcaklık Uyarısı  | ×     |
| 38 | PBUSB Yüksek Sıcaklık Koruması | ×     |
| 39 | PBUSB Yüksek Sıcaklık Uyarısı  | ×     |
| 40 | NBUSB Yüksek Sıcaklık Koruması | ×     |
| 41 | NBUSB Yüksek Sıcaklık Uyarısı  | ×     |
| 42 | PMSD Yüksek Sıcaklık Koruması  | ×     |
| 43 | PMSD Yüksek Sıcaklık Uyarısı   | ×     |
| 44 | NMSD Yüksek Sıcaklık Koruması  | ×     |
| 45 | NMSD Yüksek Sıcaklık Uyarısı   | ×     |
| 46 | CPU Yüksek Sıcaklık Koruması   | ×     |
| 48 | RB Yüksek Sıcaklık Koruması    | ×     |
| 50 | Basınç Sensörü Uyarısı         | ×     |
| 51 | Piezo Sensörü Uyarısı          | ×     |
| 54 | CANBUS Haberleşme Uyarısı      | ×     |
| 55 | USB Haberleşme Uyarısı         | ×     |
| 56 | EEPROM Yazma Uyarısı           | ×     |
| 58 | İzolasyon Direnci Uyarısı      | ×     |

**V1012'de aktif olan (39 alarm):** 0, 4–7, 10–27, 29–35, 47, 49, 52–53, 57, 59–62 **V1012'de değerlendirilmeyen (24 alarm):** 1–3, 8–9, 28, 36–46, 48, 50–51, 54–56, 58

## 4. Standart Dışı Alarm Mantığı

Bölüm 2, standart alarm setini tanımlar: **KORUMA/UYARI** fiziksel bir limit tutar ve **EŞİK** aynı birimde bir histerezis marjı tutar. Az sayıda alarm seti bu alanlardan birini veya ikisini farklı bir mantık için yeniden kullanır. Bu bölüm, bölüm 3'teki değerlerin fiziksel eşikler olarak yanlış yorumlanmaması için bu istisnaları belgeler.



## 4.1 Sayaç Tabanlı Alarmlar

Bu alarmlar için KORUMA/UYARI alanı fiziksel bir limit değildir — bir **döngü veya olay sayısıdır**. Varsa fiziksel karşılaştırma, bunun yerine EŞİK alanında bulunur.

| ID | Alarm Adı                          | KORUMA/UYARI Alanının Anlamı                                              | EŞİK Alanının Anlamı                                                               | Tetikleme Mantığı                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 31 | LIN Sensörü Arızası                | Tetiklenmesi için gereken ardışık LIN bus haberleşme hatası sayısı        | Hata sayısından çıkarılan histerezis (mV veya herhangi bir fiziksel birim değil)   | Ardışık LIN hata sayısı KORUMA değerine ulaştığında tetiklenir. Hata sayısı (KORUMA eksi EŞİK) değerinin altına düştüğünde temizlenir.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 52 | Akım Sensörü Ters Bağlantı Uyarısı | Hata durumunun tekrarlanması gereken ardışık değerlendirme döngüsü sayısı | Her döngüde kontrol edilen, <b>mV</b> cinsinden gerçek voltaj düşüş/yükseliş eşiği | Şarj sırasında Paket voltajının yükselmesi beklenir; bunun yerine belirli bir döngüde EŞİK değerini (mV) aşarak düşerse, dahili bir adım sayacı artar. Deşarj sırasında aynı mantık tersine uygulanır (voltajın düşmesi beklenir; EŞİK'i aşan bir yükseliş sayacı artırır). Sayaç, yapılandırılmış KORUMA ardışık döngü sayısına ulaştığında alarm tetiklenir. Voltajın beklenen yönde hareket ettiği herhangi bir döngü, sayacı 0'a sıfırlar ve alarmı temizler. |

**Referans tablosunu okurken:** bu iki alarm için, bölüm 3'teki "Tetikleme Koşulu" sütununda gösterilen değer bir voltaj veya akım değeri değil, bir **sayıdır**. Karşılaştırmayı asıl belirleyen fiziksel eşik, alarmın EŞİK parametresidir.

## 4.2 Sensör Geçerlilik Alarmları (Yalnızca Etkinleştirme Bayrağı)

| ID | Alarm Adı                | KORUMA Alanının Anlamı                                                                                     | EŞİK Alanının Anlamı | Tetikleme Mantığı                                                                                                                                                                                                           |
|----|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 32 | Akım Sensörü Arızası     | Yalnızca etkinleştirme bayrağı; parametre minimumunun üzerindeki herhangi bir değer kontrolü etkinleştirir | Kullanılmıyor        | Alarm etkinken, akım okuması sensörün geçersiz-değer koduna eşit olduğunda tetiklenir. KORUMA değerinin kendisine karşı sayısal bir karşılaştırma yapılmaz. Aktifken tüm akım alarmları (14–17) zorla pasif hale getirilir. |
| 33 | Sıcaklık Sensörü Arızası | Yalnızca etkinleştirme bayrağı; parametre minimumunun üzerindeki                                           | Kullanılmıyor        | Alarm etkinken, herhangi bir hücre sıcaklık okuması sensörün hata koduna eşit olduğunda veya batarya-sıcaklığı-                                                                                                             |

| ID | Alarm Adı | KORUMA Alanının Anlamı                    | EŞİK Alanının Anlamı | Tetikleme Mantığı                                                                                                     |
|----|-----------|-------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |           | herhangi bir değer kontrolü etkinleştirir |                      | geçersiz bayrağı ayarlandığında tetiklenir. Aktifken tüm hücre sıcaklık alarmları (18–25) zorla pasif hale getirilir. |

Bu iki alarm için KORUMA bir limiti sınırlamaz — yalnızca hata kontrolünü açıp kapatır. Parametreyi minimum değerine ayarlamak, bölüm 2.1'deki devre dışı bırakma kuralıyla aynı şekilde kontrolü tamamen devre dışı bırakır, ancak devre dışı bırakılan bir "limit" yoktur, sadece geçerlilik kontrolünün kendisi vardır.

#### 4.3 Gaz Konsantrasyonu Alarmları (Sensör Ölçeği Birimleri)

| ID | Alarm Adı                      | KORUMA Alanının Anlamı                                                                                               | EŞİK Alanının Anlamı                 |
|----|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| 34 | Yüksek H <sub>2</sub> Koruması | LIN sensörü tarafından raporlanan, kendi doğal <b>0–10 ölçeğinde</b> (ppm veya mg/m <sup>3</sup> değil) gaz seviyesi | Aynı 0–10 ölçeğinde histerezis marjı |
| 35 | Yüksek CO Koruması             | LIN sensörü tarafından raporlanan, kendi doğal <b>0–10 ölçeğinde</b> gaz seviyesi                                    | Aynı 0–10 ölçeğinde histerezis marjı |

Bu ikisi, bölüm 2'deki standart eşik/histerezis mantığını izler — tek istisna birimdir: LIN gaz sensörü fiziksel bir konsantrasyon değil, **0 ile 10 arasında bir seviye** raporlar. KORUMA değerinin 6 olması, "sensörün kendi ölçeğinde seviye 6" anlamına gelir, 6 ppm veya başka bir fiziksel birim anlamına gelmez.

**Doküman versiyonu:** V1012 **Tarih:** 2026-07-01